

[15] [징계(정직1월2, 감봉1월, 경고2, 시정(감액), 통보) 사항

1. 제 목 : 오수관로 추가 설치공사 설계변경 부적정
2. 조치부서 : ☸☸☸☸처(징계(정직1월2, 감봉1월), 경고)
○○○○○본부(경고, 시정(감액), 통보)
3. 관 련 자 : ○○○○○본부 ★★★★★처 ■■■■■부 부장 토목2급 UUU(정직1월)
○○○○○본부 ★★★★★처 ■■■■■부 부장대우 토목3급 VVV(정직1월)
(현 소속 : ○○○○○본부 ★★★★★처 ●●●●부 부장 토목2급)
○○○○○본부 ★★★★★처 ★★★★★2부 부장 토목2급 WWW(감봉1월)
○○○○○본부 ★★★★★처 ★★★★★2부 부장대우 토목3급 XXX(경고)
○○○○○본부 ★★★★★처 처장 토목1급 YYY(경고)
(현 소속 : ☸☸☸☸처(외부기관(교육)) 토목1급)
4. 내 용 :

위 관련자 중 관련자 토목3급 VVV은 2015. 2. 5.부터 2017. 1. 4.까지 ○○○○○본부(이하 ‘본부’ 라 한다) ■■■■■부에 근무하면서 ◆◆◆◆◆도시 부지조성 조사설계용역의 발주, 감독 및 공사 설계, 발주 업무를, 토목2급 UUU은 2015. 1. 20.부터 현재까지 ■■■■■부장으로 근무하면서 단지설계 총괄 업무를, 관련자 토목2급 WWW는 2016. 1. 20.부터 현재까지 본부 ★★★★★2부장으로 근무하면서 사업 및 공사 시행계획의 수립·수행·조정·관리 등 총괄 업무를, 관련자 토목3급 XXX은 2016. 1. 11. 부터 현재까지 ★★★★★2부에 근무하면서 2-※생활권 조성 공사의 공사 감독 업무를, 관련자 토목1급 YYY는 2016. 1. 11.~2017. 1. 1.까지 본부 ★★★★★처장으로 근무하면서 단지사업 총괄 업무를 담당하였다.

본부 □□□□부에서는 ◆◆◆◆◆도시 6-※생활권 실시설계 과정에서 ‘Ø마을 준공도서’ 자료를 기초로 A하수처리구역에 대한 오수관로 통수능 검토 결과 [그림 1]과 같이 Ø마을(2-※ 생활권) 구간의 통수능이 부족한 것으로 검토되자, 2016. 7. 25. 오수관로 통수능 확보를 위해 Ø마을(2-※생활권) 오수관로 추가 설치 공사(이하 ‘오수관로 추가 공사’ 라 한다) 시행 방침³⁰⁾을 수립하였다.

[그림 1] A하수처리구역 및 오수 통수능 부족 구간 현황



자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

이후 ★★★★★2부에서는 2016. 10. 7. □□□□부로부터 송부 받은 설계도서를 토대로 2016. 11. 8. 오수관로 추가 공사에 대한 설계 변경 방침을 일상감사에 회부하여 [표 24]와 같이 감사의견에 대한 조치결과를 제출하였고, 2016. 12. 29. 착공하였다.

30) ◆◆도시 A하수처리구역 통수능 확보를 위한 공사시행 방침(○○□□□□부-1084호(2016. 7. 25.))

[표 24] 일상감사 의견 및 조치결과

일상감사 의견 주요내용	조치결과
「국가계약법」 등에 따른 설계변경의 적정성 재검토	미반영 (사유 : 공사 시급성, 경제성, 불명수 처리 등)
오수관 통수능 부족 원인 규명 등 필요한 조치에 대해 검토 필요	미검토
기타 설계 오류사항 정정	반영(감 130백만 원)

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

[표 25] Ø마을 오수관로 추가 설치 공사 개요

공사내용	공사금액(천 원)			추진방안
	계	공사비	지급자재	
오수관(일반) : 800~900mm, L39m 오수관(추진) : 830~930mm, L1,132m 기타 : 추진기지 15개소, 가시설, 철거 등	4,578,744	3,877,544	701,200	2-※생활권 조성공사에 설계변경

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

가. 오수관로 추가 공사 설계의 적정성에 관한 사항

「개발사업규정 시행세칙」 제24조에 따르면 용역 감독 업무를 수행할 경우에는 관계 법령, 계약서 및 과업내용서 등에서 정한 각 해당 업무를 성실히 수행하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 설계용역 감독자는 건설기술용역업자가 실측 또는 문헌 조사 등을 통해 현지 지형, 지물 및 각종 시설물 현황 등을 정확히 파악하여 설계에 반영하도록 관리·감독하여야 한다.

특히 상기의 경우와 같이 기존 오수관로의 통수능 부족으로 약 46억 원의 추가 공사비가 투입되어야 하는 상황이라면 통수능 부족 판단의 근거가 된 기존 오수

관로 현황에 대해 보다 면밀히 조사 확인하여 검토 결과가 타당한지 확인하는 것이 필요하다.

실제 감사기간 중 Ø마을 기존 오수관로의 시공 현황을 조사³¹⁾한 결과, 오수관로가 통수능 부족 검토 시 근거 자료로 활용한 ‘Ø마을 준공도서’ 상의 매설 심도보다 약 1.0~1.6m 가량 아래에 매설되어 있는 것으로 확인되었으며, 이를 토대로 수리계산을 할 경우 기존 관로의 통수능이 충분한 것으로 검토되었다.

[표 26] Ø마을 기존 오수관로 시공(관저고) 현황

구분	Ø마을 유입부(SM3-23)		Ø마을 유출부(SM3-25)	
	상류	하류	상류	하류
Ø마을 준공도서	21.84m	21.74m	19.94m	19.35m
시공 현황	20.23m	20.23m	18.32m	18.32m
차이	-1.61m	-1.51m	-1.62m	-1.03m

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

그런데도 관련자 토목2급 UUU과 토목3급 VVV은 기존 오수관로에 대한 현장 조사 및 당시 시공 자료에 대한 자료 확인 등을 소홀히 한 채, ‘Ø마을 준공도서’ 자료만을 토대로 오수관로 추가 공사 여부를 검토하여 실제로는 통수능이 충분한데도 불필요한 공사³²⁾를 시행하는 결과를 초래하였다.

또한, 「감사기준 시행세칙」 제20조에 따르면 감사의견서를 받은 소관부서의 장은 지체 없이 의견서에 대한 조치를 취하고 그 결과를 20일 이내에 상임감사 위원에게 보고하여야 하며, 부득이한 사유로 인하여 조치가 지연되는 경우에는 그 사유와 처리계획을 중간보고 하도록 규정하고 있다.

31) 당시 오수관로 공사 지시부(지시(▼▼▼▼ ◆◆도시Ø마을사)-0900499호(2009.9.30.)) 및 감리업무보고서(오수공 시공 확인서), 시공도면(Ø마을 조성공사 시공사((주)**공영) 보유), GIS 측량 성과 등을 통해 확인함

32) 총 공사비 4,578백만 원(감사일 현재 공정을 약 65%)

그러나 상기 관련자는 통수능 부족 원인 규명 등 필요한 조치를 검토하도록 일상감사 의견이 제시되었음에도 불구하고, ‘Ø마을 준공도서’를 근거로 통수능이 부족³³⁾하다는 기존 판단만을 신뢰한 채 일상감사 의견에 대한 면밀한 검토 없이 조치계획을 제출하지 않는 등 관련 업무를 소홀히 하여 설계 오류를 바로 잡을 기회를 상실하였다.

따라서 관련자 토목2급 UUU와 토목3급 VVV의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제48조 제1항에 해당한다.

나. 오수관로 추가 공사 설계변경의 적정성에 관한 사항

본부 ★★★★★2부에서는 오수관로 추가 공사의 시급성, 품질·안전·민원 등 공사 수행능력, 경제성 등의 사유를 들어 설계변경 시행이 타당한 것으로 방침³⁴⁾을 수립하였다.

특히, 우기 전 오수관로 추가 공사를 완료하지 못할 경우 [표 27]의 검토 결과와 같이 오수관로 통수능 부족으로 인한 침수 사고³⁵⁾가 재발될 우려가 크기 때문에 오수 역류 사고 방지를 위해 조속한 공사 시행이 필요하다는, 이를 설계변경의 주요 사유로 제시하였다.

33) 상류에서 발생하는 오수발생량(1.69m³/sec)이 Ø마을 오수 설계 시 미반영되어 통수능이 부족한 것으로 판단 (Ø마을 최초 설계 시에는 상류부 오수량이 미반영되었으나, 실제 시공은 상류부 오수량을 반영하여 시공하였으며, 준공도서에 이를 반영하지 않음)

34) Ø마을 오수관로 매설공사 설계변경 적정성 검토 보고(◎◎★★★★★2부-3995호(2016.12.19.))

35) 2016. 7. 4. 집중호우 발생으로 ◆◆도시 Ø마을 인근 수질복원센터(A구역)로 연결되는 오수 차집관로 말구부 맨홀의 Over-Flow로 인해 도로 침수가 발생

【표 27】 ◎◎본부의 설계변경 적정성 검토 시 오수 통수능 검토 자료(2017년 우기 기준)

기존 관로 취약부 통수능(A)	예측 발생 오수량(B)	우기 시 불명수량(C)	부족량(A-B-C)
97,286톤	91,441톤	37,926톤	32,081톤

자료 : 오수관로 설계변경의 적정성 검토 자료 재구성

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조에 따르면 계약을 체결할 때에는 일반경쟁에 부치는 것이 원칙이며, 수의계약은 법령에서 정하는 바에 따라 제한적으로 허용되고 있다.

또한, 「공사계약일반조건」 제19조에 따르면 설계변경은 ① 설계서 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, ② 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, ③ 새로운 기술·공법 사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우 ④ 기타 公社가 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에 하도록 규정하고 있다.

따라서 설계변경을 할 때에는 그 사유가 명확해야 한다.

그러나 공사 시급성의 사유로 본부에서 제시한 침수 사고의 경우 감사기간 중 확인한 결과, 설계 오수량을 초과한 불명수(우수) 유입으로 수질복원센터의 처리용량(5만 톤/일)이 초과되자 시설 관리자인 ◎◎시에서 시설물 보호를 목적으로 오수 유입을 차단함에 따라 말구부 맨홀에서 역류하여 발생한 것으로 오수관로 통수능보다는 수질복원센터의 오수 유입 차단에 기인한 것으로 판단된다.

수질복원센터(A하수처리구역) 오수 유입량 실측 자료를 토대로 본부에서 예측한 오수 유입량을 사용하여 검토할 경우 ‘Ø마을 준공도서’상의 기존 오수관로로도 약 3,339톤/일³⁶⁾ 여유가 있는 것으로 검토됨에 따라 설계 변경 사유로 제시한

공사의 시급성은 인정하기 어렵다.

[표 28] 수질복원센터 유입 예측 오수량을 적용한 오수관 통수능 검토(2017년 우기 기준)

구분	기존 관로 취약부 통수능(A)	실제 오수 예측량(B)	우기 시 불명수 량(C)	여유량(A-B-C)
발생량	97,286톤	56,021톤	37,926톤	3,339톤

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

아울러, 불명수(우수) 처리를 위해 우기(2017. 6월) 전 공사 완료의 시급성을 설계변경 사유로 제시하였지만 감사일 현재 오수관로 추가 공사의 준공이 2017. 9월말 까지 연기되어 우기 시 불명수(우수)의 처리를 기대할 수도 없는 상황이다.

그 결과, 관련자 토목2급 WWW, 토목3급 XXX은 경쟁입찰 대상 공사를 설계 변경 시행함으로써 계약질서를 훼손하고 公社의 신뢰도 하락을 초래하였다.

따라서 위 관련자들의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로, 「인사규정」 제48조 제1항 및 제50조 제2항에 각각 해당한다.

다. 공사기간 변경(3차)의 적정성에 관한 사항

본부 ■■■■부에서는 오수관로 추가 공사의 설계도서 확정을 위해 2016. 10. 5. □□□□단에 계약심사를 요청하여 같은 달 11일 심사 의견을 회신 받았으며, 2016. 10. 24. 심사의견에 대한 조치계획 제출 및 지역설계변경분과위원회 심의를 완료하였다.

36) 본부에서 수질복원센터 오수 유입 예측량을 62,233톤으로 변경하여 [표 28]에서 검토된 통수능이 오히려 약 2,873톤/일이 부족한 것으로 소명자료를 제출하였음. 그러나, 'Ø마을 준공도서'가 아닌 실제 기존 오수관로의 통수능은 172천 톤으로서 [표 27]의 오수 발생량 91,441톤을 모두 인정하더라도 통수능에 최소 약 43천 톤의 여유가 있음

또한, ★★★★★2부에서는 2016. 10. 7. ■■■■부로부터 오수관로 추가 공사의 설계도서를 송부 받고, 설계도서에 대한 계약심사, 기술심의, 일상감사 절차가 완료되기 전인 2016. 10. 14. 기존 방침³⁷⁾을 근거로 2-※생활권 조성공사의 공사기간을 [표 29]와 같이 변경하였다.

[표 29] 공사기간 변경(3차) 현황

당 초	변 경	증 감	비고
2012.11.26. ~ 2016.10.25.	2012.11.26. ~ 2017.4.25.	증 6개월	공사량 증가(오수관로 추가 공사)에 따른 공기연장으로 간접비 미반영

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

연장되는 공사기간은 2-※생활권 조성공사 수급인((주)***산업 외 1개사)이 제출한 예정 공정을 반영하여, 순 공사기간 이외에 동절기, 휴일 및 현장 여건 등을 감안한 추가 소요기간을 포함하여 6개월로 산정하였다.

「표준공사기간산정지침(단지조성)」에 따르면 공사기간은 순 공사일수에 동절기, 우기, 혹서기, 휴지일수를 더하고 시공여건 및 사업여건을 고려하여 산정하도록 규정하고 있다.

그런데 본부에서는 관련 규정에 따라 오수관로 추가 공사의 소요 기간을 산정³⁸⁾하는 것이 타당함에도 공사 시급성 등의 사유로 수급인이 제출한 예정 공정을 면밀히 검토하지 않은 채 공사기간을 과소하게 산정하였다.

37) ◆◆도시 A하수처리구역 통수능 확보를 위한 공사시행 방침(○○○■■■■부-1084호(2016. 7. 25.))

38) 실시설계서상 순 공사기간(6개월) + 동절기 공사 중지일(62일, 2016.12.29~2017.2.28) + 공휴일 휴지일수(28일, 56일/년×(순공사일/1년)) + 시공 여건(민원)(18일, 순공사일×10%) + 행정절차 지연(64일, 2016.10.26.~2016.12.28.) = 6개월 + 172일(5.7개월) = 11.7개월

그 결과, 2016. 12. 29. 오수관로 추가 공사 착공 이후 민원 발생 및 내부 행정 절차 이행에 따른 착공 지연 등의 사유로 공사 기간을 [표 30]과 같이 추가로 변경(4차)함으로써 간접노무비 145백만 원을 추가로 지급하는 결과를 초래하였다.

[표 30] 공사기간 변경(4차) 현황

당 초	변 경	증 감	공기연장 소요비용(천 원)	
			총금액	간접노무비
2012.11.26. ~ 2017.4.25.	2012.11.26. ~ 2017.9.30.	증 5.1개월	240,031	145,374

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

따라서 관련자 토목2급 WWW, 토목3급 XXX의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

라. 공사기간 변경(4차) 시 실비 산정에 관한 사항

본부에서는 오수관로 추가 공사 중 발진구 및 도달구³⁹⁾ 설치를 위해 터파기 공사를 시행한 결과 일부 구간의 지반상태가 설계도서(토사)와 달리 암 성토 구간으로 확인됨에 따라 2017. 3. 31. [표 31]과 같이 굴착공법을 변경하는 설계변경 방침을 수립하였다.

[표 31] 현장여건을 고려한 굴착공법 변경

공법변경		굴착공법 공사비 증감(천 원)		
당 초	변 경	당초	변경	증감
토사조건 굴착공법	토사조건 + 암반지반 굴착공법	617,144	710,083	92,939

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

39) 지반을 굴착하지 않고 관을 지반 하부로 밀어 넣기 위해 시작 지점과 도착 지점에 수직으로 만든 작업 공간

또한, 2017. 4. 21. 착공 지연 및 민원, 지반 조건 변경(토사→암반)을 사유로 [표 30]과 같이 공사기간을 변경(4차)을 하였다.

「설계변경 등 계약금액조정기준」 4.3에 따르면 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경, 공사량의 증감 등으로 공기 연장(단축)된 기간은 공사기간 변경에 따른 실비산정 대상 기간에서 제외하도록 규정하고 있다.

그런데도 본부에서는 지반 조건 변경(토사→암반)에 따라 굴착공법을 변경하는 설계변경을 시행하였음에도 지반 조건 변경 등을 사유로 공사기간을 변경(4차) 하면서 시공 방법의 변경에 따른 공사 기간을 실비산정 대상 기간에서 제외하지 않아 [표 32]와 같이 간접노무비 20백만 원이 과다 계상되는 결과를 초래하였다.

[표 32] 공기 연장에 따른 간접노무비 조정(안)

구분	실비산정 대상 기간		간접노무비(천 원)			비고
	현재	조정(안)	현재	조정(안)	증감	
간접노무비(천 원)	158일	138일	186,838	167,258	감 19,580	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

❀❀❀❀처장은

① 오수관로 추가 공사에 대한 설계 및 일상감사 업무를 소홀히 한 관련자 토목 2급 UUU, 토목3급 VVV에게 「인사규정」 제50조 제1항의 규정에 따라 각각 ‘징계(정직1월)’ 조치하시기 바라며(징계(정직1월 2)),

② 同 공사를 부적정한 사유로 설계변경 처리하여 일상감사 목적과 公社 신뢰도를 훼손하고, 공사기간 산정을 소홀히 하여 예산 낭비를 초래한 토목2급 WWW에게 「인사규정」 제50조 제1항의 규정에 따라 ‘징계(감봉1월)’ 조치하시기 바라며(징계(감봉1월)),

③ 이에 대한 관리·감독 업무를 소홀히 한 관련자 토목1급 YYY에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다(경고).

○○○○본부장은

① 오수관로 추가 공사를 부적정한 사유로 설계변경 처리하여 일상감사 목적과 公社 신뢰도를 훼손하고, 공사기간 산정을 소홀히 하여 예산 낭비를 초래한 토목3급 XXX에게 ‘경고’ 조치하시기 바라며(경고),

② 공사기간 연장 시 과다 계상된 간접노무비 20백만 원을 ‘감액’ 조치 하시고 (시정(감액)),

③ 현재 시행 중인 오수관로 추가 공사에 대해 전면 재검토하시기 바랍니다(통보).